

Guion de presentación — Sistema de Control de Asistencia con Carné Digital (INAS)

Versión que se muestra: prototipo final (Ronda 69). Todo lo que dice este guion existe hoy, tal cual, en la aplicación.

Público: amplio — estudiantes, familias, docentes, directivos y evaluadores. Sin tecnicismos.

Duración: 12 a 15 minutos de demostración + 3 de preguntas.

Idea de fondo: el sistema reemplaza el llamado a lista en papel y el carné de cartón por un **carné digital firmado** y un **escáner** que registra la asistencia por bloque de clase, funciona **sin internet** y luego sincroniza con la nube.

1. Antes de empezar (2 minutos de preparación)

- **Abra la aplicación** en el navegador: <https://hiroshiren86-sketch.github.io/Student-Pass-ID/>
- **Tenga a mano** las credenciales del paquete de entrega: la cuenta de **Rectoría**, la de un **docente** y el **código + clave** de un estudiante (van impresos en el reverso de su carné).
- **Mire la hora.** La jornada del colegio va de 6:30 a.m. a 12:30 p.m. Si la demostración es fuera de ese horario, la aplicación mostrará "**Jornada cerrada (06:30 – 12:30)**" y no permitirá escanear. **Eso no es un error: es una guarda del sistema** (no deja marcar asistencia en jornada cerrada). Dígalo con naturalidad y siga el recorrido; si puede hacer la demo en horario lectivo, mucho mejor.
- **Prepare el equipo:** pantalla completa, zoom al 100 %, y el **lector de códigos USB** conectado si va a escanear un carné de verdad (también funciona con la cámara del portátil o del celular).
- **Reparta los papeles:** una persona narra y otra da clic, o la misma persona hace las dos cosas. Las líneas marcadas con **Decir:** son para leerlas o parafrasearlas.
- **Si va a hacer Push desde un equipo recién instalado:** pegue primero el "**Token de Acceso del Worker**" en **Ajustes » Sync y Seguridad** (doble llave: sesión de Rectoría + token del terminal). Sin él, el push sube solo los hechos de asistencia y no el catálogo — es seguridad por diseño, no un fallo.

Regla de oro para el presentador: si algo no sale como dice el guion, **no improvise una explicación técnica**. Diga "lo repito una vez más" y continúe; al final, el anexo 6 dice qué está probado y qué no.

2. El recorrido, escena por escena

Escena 0 — La entrada: tres puertas, un mismo sistema (1 min)

En pantalla: la pantalla de acceso muestra tres tarjetas de perfil y, al pie, "Acceso verificado con Firebase Auth".

Haga: pulse la tarjeta "**Rectoría / Admin — Gestión académica y configuración**", escriba el correo y la contraseña, y entre con "**Ingresar (Rectoría / Admin)**".

Decir: "No son tres aplicaciones distintas: es una sola que se abre de forma distinta según quién entra. Rectoría entra con su correo institucional; el docente, con el suyo; y el estudiante, con el código y la clave que van impresos en el reverso de su carné. Nadie ve más de lo que le corresponde."

Si desea mostrarlo: cierre la sesión y enseñe la tarjeta "Estudiante / Representante — Carné digital y asistencia": allí los campos cambian a "Código de Estudiante o Tarjeta de Identidad" y "Código de Acceso Seguro (Reverso Carné)".

Escena 1 — El directorio: la matrícula y los representantes (1,5 min)

En pantalla: al entrar, lo primero es el "Directorio Escolar — Registro y Gestión de Estudiantes".

Muestre, en este orden:

1. Los botones de trabajo: "Cargar Archivo(s)" (fichas PDF, fotos de carné, CSV o SIMAT), "Restablecer claves (todos)" y "+ Nuevo Estudiante" (ficha individual, con clave y cuenta opcionales).
2. El selector de cursos: "Todos los Cursos (80)", con la matrícula real del colegio: Grado 6°4 · 14 estudiantes, 7°4 · 14, 8°4 · 14, 9°3 · 13, 10°3 · 13 y 11°3 · 12.
3. La tabla: nombre del estudiante, Grado / Curso, Tipo / Documento (por ejemplo "TI 1700000137"), el Código QR / Barras y la columna "Rol en Aula".

Haga: en la columna "Rol en Aula", pulse "Hacer Rep" en un estudiante del curso que va a usar (por ejemplo, uno de 6°4). El botón cambia a "Representante" con una corona: ese estudiante queda nombrado representante de su salón. (Si se equivoca, ese mismo botón lo quita.)

Decir: "Aquí vive la información del colegio: quién es cada estudiante y quién lo representa. Un representante de salón se nombra con un clic, y eso es lo que después le habilita su propio escáner."

Escena 2 — Los carnés: identidad física y digital (1 min)

Vaya a: menú "Módulos" » "Generador de Carnés PDF".

Muestre: el recorrido impreso en pantalla — "1 Registro Manual", "2 Generar & Imprimir (PDF)", "3 Escaneo de Asistencia"—, el rótulo "Módulo de Emisión Criptográfica • CR80 (85.6 x 53.98 mm)" y el botón "Descargar Todos (80 Carnés PDF)".

Haga: pulse "Previsualizar" en un estudiante y abra su carné. Señale el anverso (institución, foto, nombre, grado y sección, y la palabra "HMAC") y el reverso ("Credenciales de Consulta" con CÓDIGO, PIN PORTAL, el aviso de vigencia y el código de barras).

Decir: "El carné se imprime en tamaño tarjeta, para plastificar o para impresora de carnés. Y no es un adorno: el código va firmado con criptografía, así que un carné copiado o alterado no sirve para registrar asistencia."

Escena 3 — El horario: la columna vertebral del día (1,5 min)

Vaya a: "Módulos" » "Horarios Escolares".

Muestre: el título "Constructor de Horarios & Bloques Pedagógicos", las vistas ("Por Día", "Semana

Completa", "Estructura de Horas", "Plantillas" y "QR de Clase"), el botón "Importar CSV" y los seis bloques de 55 minutos: del bloque "1ª", con la franja "06:30 - 07:25 (55 min)", al bloque "6ª", "11:35 - 12:30 (55 min)", con el "Recreo / Descanso Principal 09:15 - 09:45 (30 min)" entre el tercero y el cuarto.

Haga: abra la vista "QR de Clase" y muestre "Tarjetas QR de Docentes — la tarjeta es la identidad del docente, no el aula" y el botón "Imprimir todas las tarjetas QR de docentes".

Decir: *"El horario es el reloj del sistema: cada bloque de 55 minutos sabe quién debería estar en clase. Y cada docente tiene su tarjeta QR: la lleva en el bolsillo, la escanea al entrar al salón y con eso activa su asignatura en el equipo del aula. Un solo papel sirve todo el año."*

Escena 4 — Los docentes: credenciales y cátedras (1 min)

Vaya a: "Módulos" » "Gestión Docentes".

Muestre: el encabezado "Administración • Gestión de Personal", el título "Panel de Control de Docentes & Credenciales", el contador "20 docentes registrados", el botón "Registrar Nuevo Docente", "Restablecer claves (todos)" y el buscador ("Buscar docente por nombre, cédula, materia o usuario..."). En una ficha, señale sus asignaturas (por ejemplo "Matemáticas", "Geometría"), el distintivo de Director de Grupo ("Director de Grupo:6°4") cuando lo tiene, su usuario, su clave temporal y el botón "Crear Cuenta" para quien aún no tiene acceso ("Sin cuenta de acceso aún — use \"Crear Cuenta\"").

Decir: *"Rectoría crea la cuenta del docente y le asigna sus materias. La clave temporal sirve para el primer ingreso y después se cambia; el sistema no vuelve a mostrar la clave personal de nadie."*

Escena 5 — Escanear: la asistencia en un segundo (1,5 min)

Vaya a: pestaña "Escanear" del menú superior.

Muestre: el rótulo "CAPTURA EN VIVO • CR80" con la etiqueta "Offline-Ready", el reloj corriendo, "Sonido ON", y las dos formas de lectura: "Lector USB / OTG" y "Cámara Móvil / QR" (con la nota "Lectura Óptica Instantánea (<0.5s)" y la instrucción "Pase el carné por el escáner"). Abajo está "Últimos Registros del Día".

Haga: pase un carné por el lector, o escríbalo en el campo "Esperando lectura de carné..." y pulse Enter. El estudiante aparece al instante en "Últimos Registros del Día" con su hora.

Decir: *"Escáner profesional de carné o simplemente la cámara del celular: los dos caminos guardan el mismo registro. Y funciona sin internet: si se cae la red, el sistema sigue escaneando y luego sube todo solo."*

Escena 6 — El aula del docente: la cascada de escaneo (2 min)

Vaya a: el botón de perfil de la esquina superior derecha ("Rectoría / Admin") » "Cambio Rápido de Perfil de Acceso" » "Docente (Aula y Horarios)" » "Elegir Docente" » seleccione uno » entre a "Aula de Clase & Control de Asistencia".

Muestre, en este orden:

1. "Curso / Grado" y "Bloque de Horario": el docente elige su grupo y su bloque.
2. "Jerarquía de Escaneo en Aula (Cascada de 3 Niveles): Nivel 1: Representante Titular • Nivel 1.B: Suplente • Nivel 2: Delegado Efímero • Nivel 3: Docente", con la tarjeta del Titular (el representante nombrado), el Suplente, el "Delegado Efímero" y el botón "+ Delegar a Estudiante de Fila".
3. El aviso "Ventana de Auto-Cierre Proporcional" (el bloque se cierra solo T-11 minutos antes de su fin) y la frase "Regla de Oro: Si hay 0 escaneos = 0 ausencias".
4. Los botones del aula: "Activar en este dispositivo" (la tarjeta del docente), "Mis Cátedras", "Mis Tarjetas QR", "Escanear con Cámara", "Cerrar Bloque (T-11)" y "Registrar".

Decir: "Si el docente está explicando y no puede pasar lista, el sistema tiene una jerarquía clara: primero el representante titular del salón, luego su suplente, y solo por excepción un delegado momentáneo. Y hay dos protecciones: el bloque se cierra solo once minutos antes de terminar, y si no hubo ni un escaneo el sistema entiende que no hubo clase y no marca ausencias."

Escena 7 – El representante de salón (1,5 min)

Vaya a: el botón de perfil » "Cambio Rápido de Perfil de Acceso" » "Estudiante / Acudiente" » "Elegir Estudiante / Acudiente" » busque al estudiante que nombró representante en la escena 1 (puede filtrar por curso). Fíjese en la etiqueta que acompaña al buscador: "80 estudiantes · catálogo en la nube".

Muestre: en su portal aparece "Modo Representante de Salón (6°4)" con la explicación "Tienes permiso para escanear carnés de tus compañeros de salón y apoyar al docente en el llamado a lista".

Haga (dos partes):

1. **Primero la tarjeta de clase.** Con la pantalla del docente (Escena 6) abra "Mis Tarjetas QR" y muestre la tarjeta con QR; luego, en el portal del representante, escanee esa tarjeta. Aparecerá el mensaje "Clase activa..." con la asignatura y el bloque del reloj, y "Firma verificada por la nube del colegio". El propio representante queda auto-registrado (por ejemplo, "Además quedaste registrado (TARDANZA)").
2. **Después un compañero.** En "Escanear carné de compañero" pase el carné de un compañero (o escriba su código) y pulse "Registrar".

Decir (esta es la parte que conviene decir con exactitud): *"El representante es una alternativa para cuando el profesor no quiere o no puede pasar lista: el salón se apoya en su representante. Pero no es un administrador: él aporta hechos de asistencia, nunca toca la lista oficial de estudiantes, los horarios ni las credenciales — la autoridad sobre el catálogo la tiene solo Rectoría. Y hay dos cosas que quiero dejar claras de frente: la primera, que su celular no guarda la llave con la que se firman los carnés, así que la tarjeta de clase se valida contra la nube del colegio en el momento; la segunda, que la sincronización automática de sus escaneos todavía no está implementada: se dejó así por compatibilidad, para no romper la sincronización que ya funciona. Hoy los portales autorizados para el autosincronizado son el del Docente y el de Rectoría: su escáner reenvía lo pendiente y su push publica el estado del dispositivo."*

Aclaración técnica honesta (para la ronda de preguntas, no para narrar): el escaneo del representante se guarda al instante en su dispositivo y entra a una cola de envío; esa cola reenvía los hechos al servidor por la ruta de asistencia (idempotente, un hecho por escaneo, nunca el catálogo). El dato no se pierde: viaja cuando ese dispositivo se sincroniza desde una sesión de Docente/Rectoría (el Escáner

reenvía lo pendiente al recuperar la conexión), o cuando ese equipo publica su estado con un push. Lo que hoy **no** ocurre es que el portal del estudiante publique solo: en la prueba en producción del 15/09/2026 (informe R70) ese fue el **único punto parcial de 30 comprobaciones**. Y ojo con un detalle: **no** es cierto que personalizar la foto o cargar el horario en CSV obliguen a publicar — la Ronda 64 lo bloqueó a propósito (son personalización del dispositivo). Todo esto quedó verificado con código en ejecución: **12 comprobaciones en tests/ evidence/ r70_alcance_autosync.txt**. Si preguntan "¿ya está arreglado?": responda *"está diagnosticado, con corrección propuesta y verificable"*, y no prometa el ciclo automático de 5 minutos para el portal del estudiante.

Escena 8 — La planilla y el buzón: la mañana, resuelta (2 min)

Vaya a: el botón de perfil » volver a "Rectoría / Admin" (ese mismo panel ofrece "Volver a Rectoría / Admin") » pestaña "Planilla".

Muestre: "Consolidado Diario & Analítica", los totales ("Matrícula Activa 80", "Presentes (hoy)", "Puntuales", "Tardanzas", "Justificadas"), el botón "Descargar Planilla (Excel / CSV)", el filtro de curso ("Todos los Cursos", "Curso 6°4 · 0 reg. · 14 matric.") y el filtro de estados ("Todos los Estados", "Puntuales", "Tardanzas", "Ausentes (Inasistencias)").

Haga: si hay un ausente, pulse su botón "Justificar" y muestre el formulario: las razones en un toque ("Cita médica", "Incapacidad", "Calamidad doméstica", "Evento deportivo", "Otra"), la casilla del soporte físico y el botón "Radical".

Luego vaya a: pestaña "Buzón". Muestre "Buzón unificado (Portal + Planilla)", su campanita, los filtros "Bajo revisión", "Verificada", "Rechazada", "Todas", y la explicación al pie: *"Las radicaciones del Portal (anticipadas) y de la Planilla (1 toque) aparecen aquí."* Si hay pendientes, muestre "Aprobar pendientes" y el "Verificar expediente" (que abre la cadena de auditoría).

Decir: *"Aquí se ve el ahorro de tiempo: la excusa entra por dos caminos, desde el portal del estudiante antes de faltar o desde la planilla con un toque; Rectoría decide en la misma pantalla, y todo queda con auditoría: quién aprobó, cuándo y con qué soporte."*

Escena 9 — El portal del estudiante: su carné en el celular (1,5 min)

Vaya a: perfil » "Estudiante / Acudiente" » elija un estudiante cualquiera (no el representante, para variar) » "Portal Estudiante / Acudiente".

Muestre: los indicadores de asistencia ("Total Clases", "Puntuales", "Tardanzas", "Inasistencias", "% Asistencia Global"), el "Carné Estudiantil Digital CR80 Oficial • 2026" con sus botones "Visualizar Carné", "Personalizar Foto" y "Descargar PDF", la sección "Mi horario (opcional)" con "Cargar mi horario (CSV)", "Mis Justificaciones" con "Nueva justificación" y el "Historial de Clases Registradas".

Decir: *"El estudiante lleva su carné en el bolsillo, lo muestra desde el celular si lo necesita, revisa cómo va su asistencia y radica una excusa antes de faltar para que su registro quede protegido. La familia ve lo mismo que ve el colegio."*

Escena 10 — Analítica e IA: leer los datos (1 min)

Vaya a: "Módulos" » "Analítica e IA por Grado".

Muestre: el rótulo "IA Escolar • Motor Local Heurístico (\$0)", el selector de curso, los botones de consulta rápida (por ejemplo "Dame un resumen conciso de 6°4" y "Recomendaciones para coordinación académica") y el aviso de honestidad "Análisis generado por el Motor Local (sin IA real)".

Decir: "El sistema puede sacar conclusiones sin internet y sin pagar nada, con su motor local. Si el colegio quiere usar un modelo de lenguaje potente, en Ajustes se conecta la clave del proveedor: es 'traiga su propia llave', el sistema no cobra ni revende inteligencia artificial."

Escena 11 — Ajustes: la nube, la seguridad y los respaldos (1,5 min)

Vaya a: menú del usuario (arriba a la derecha) » "Cloudflare D1 & Sync" (o "Configuración & Motores IA").

Muestre: las pestañas "Institución y Jornada", "Inteligencia Artificial" y "Sync y Seguridad"; los campos de jornada ("Hora de Inicio de Jornada", "Tolerancia Tardanza", "Fin de Jornada"); la "Cloudflare Worker URL / D1 Endpoint" con su "Probar Conexión", "Descargar (Pull)" y "Sincronizar (Push)"; el bloque "Respaldo Local (Exportar / Importar)"; la "Purga de la Nube (D1 + KV)"; la "Clave Secreta HMAC-SHA256 (QR_SECRET)" y la casilla "Exigir carné firmado (verificación HMAC en el escaneo)".

Decir: "Aquí están las decisiones delicadas. La nube guarda una copia para que varios dispositivos vean lo mismo; el respaldo local permite llevarse todo en un archivo; y la purga borra la nube, pero exige token, copia previa y escribir una confirmación. Los secretos, como la llave que firma los carnés, nunca viajan a la nube: se quedan en los equipos del colegio."

Escena 12 — Cierre: el sistema completo en una pantalla (1 min)

Haga: pulse el botón del rol (arriba a la derecha) para mostrar el "Cambio Rápido de Perfil de Acceso": Rectoría, Docente y Estudiante, con la etiqueta "catálogo en la nube" y el buscador de personas ("Elegir Docente" / "Elegir Estudiante / Acudiente"). Muestre también "Guía rápida" en el menú del usuario: la guía de primer ingreso que explica a cada perfil qué puede hacer, con accesos directos como "Abrir Planilla", "Abrir Buzón", "Probar Escáner" o "Generar Carnés".

Decir, para cerrar: "Un solo sistema, con tres puertas: Rectoría organiza, el docente registra su clase y el estudiante lleva su carné. Funciona sin internet, verifica que los carnés sean legítimos y mantiene la nube al día sin que nadie tenga que copiar nada a mano."

3. Cómo se hizo (y qué es el VibeCoding) — 2 min

Esta es la parte "de cocina", para las preguntas del jurado o del profesor.

El método. El sistema se construyó por rondas: cada ronda es un objetivo concreto (una función nueva, un error que apareció, una auditoría) que termina con una **verificación**. Al día de hoy el proyecto va por la Ronda 69, y todas las decisiones quedaron escritas en un manual técnico del propio proyecto, con el por qué de cada una.

El VibeCoding. No se escribió el código a mano línea por línea. Se trabajó "conversando" con un agente de inteligencia artificial: el responsable del proyecto **describe en lenguaje natural qué quiere y qué está prohibido**, el agente escribe el código y ejecuta las pruebas, y el responsable **revisa el resultado en la aplicación real** y decide. De ahí salen dos reglas que explican la calidad del prototipo: (1) **cero regresiones** — antes de agregar algo nuevo, todo lo anterior debe seguir funcionando; y (2) **cero suposiciones** — nada se da por bueno sin comprobarlo.

La disciplina de pruebas. El proyecto trae su propio laboratorio: al cierre de la Ronda 69 había **611 comprobaciones automáticas en verde** (catálogos, filtros, el cambio de perfil con el catálogo real, la simulación de un "mini colegio" de punta a punta, políticas de seguridad) más la compilación limpia del proyecto. Cada corrección importante deja una prueba que la demuestra: por ejemplo, el flujo del representante de salón tiene su propia batería de comprobaciones, y lo mismo la verificación de carnés firmados.

Ejemplo honesto. Cuando el propietario preguntó si el **representante de salón** "mandaba directo a la nube", la respuesta no fue un "sí, claro": se revisó el código y el servidor, y quedó documentado que el representante envía **hechos de asistencia** por la cola de su propio dispositivo, mientras que el **catálogo** (estudiantes, docentes, horarios) solo lo escribe Rectoría. Así funciona el VibeCoding bien hecho: la IA acelera la escritura, pero **las decisiones y la verdad se verifican**.

4. Preguntas frecuentes del público (respuestas listas)

- **¿Funciona sin internet?** Sí. El escaneo, el carné digital y la planilla se guardan en el dispositivo; cuando vuelve la conexión, el sistema sube todo. Internet solo es imprescindible para entrar como Rectoría o docente y para sincronizar.
- **¿Qué pasa si se equivocan al escanear?** Cada bloque y cada curso se pueden revisar y corregir desde la planilla, y todo cambio queda auditado con usuario y fecha.
- **¿Un carné falso sirve?** No. Los carnés llevan firma criptográfica; si el carné no está firmado o está vencido, el escáner lo rechaza. Hay una casilla en Ajustes que permite operar con lectores antiguos de código de barras, pero entonces el registro queda marcado como *sin verificación criptográfica*, nunca como verificado.
- **¿Se puede justificar una falta con anticipación?** Sí, desde el portal del estudiante; y Rectoría también puede hacerlo con un toque desde la planilla.
- **Si el representante escanea desde su propio celular, ¿el registro llega a la nube?** Sí, y llega como **hecho de asistencia** (nunca como catálogo) — pero **no automáticamente desde su portal**: la sincronización automática de sus escaneos **no está implementada** (se dejó así por compatibilidad, para no romper lo que ya funciona). El registro se guarda al instante en el teléfono y queda en la cola de envío; se publica cuando ese dispositivo sincroniza con una sesión de **Docente o Rectoría** (los portales autorizados para el autosincronizado) o cuando ese equipo hace un push. En la prueba en producción del 15/09/2026 ese fue el único punto parcial de 30 comprobaciones. Detalle verificado: personalizar la foto o cargar el horario en CSV **no** fuerza la publicación (Ronda 64). Análisis y propuesta: ANALISIS_R70_OUTBOX_REPRESENTANTE.md; verificación: tests/evidence/r70_alcance_autosync.txt (12 comprobaciones).
- **¿Cuánto cuesta?** El sistema corre con servicios que tienen plan gratuito (Firebase para las cuentas,

Cloudflare para la nube) y su propia IA local. Si el colegio quiere un modelo de lenguaje externo, cada usuario pone su clave: no hay costo obligatorio ni licencias por estudiante.

5. Chuleta del presentador (una página)

- Entrar como Rectoría: tarjeta "Rectoría / Admin" » correo y contraseña.
 - Matrícula y representantes: menú superior "Directorio" » columna "Rol en Aula" » "Hacer Rep".
 - Carnés: Módulos » "Generador de Carnés PDF" » "Previsualizar" o "Descargar Todos (80 Carnés PDF)".
 - Horario y tarjetas QR de docentes: Módulos » "Horarios Escolares" » vista "QR de Clase".
 - Docentes: Módulos » "Gestión Docentes" » "Crear Cuenta".
 - Escanear: pestaña "Escanear" » "Lector USB / OTG" o "Cámara Móvil / QR".
 - Aula del docente: botón del rol » "Docente (Aula y Horarios)" » "Elegir Docente".
 - Representante de salón: botón del rol » "Estudiante / Acudiente" » "Modo Representante de Salón" » "Abrir Escáner de Aula".
 - Planilla y excusas: pestaña "Planilla" (botón "Justificar") y pestaña "Buzón".
 - Portal del estudiante: botón del rol » estudiante » "Visualizar Carné", "Nueva justificación".
 - Analítica con IA: Módulos » "Analítica e IA por Grado".
 - Nube y seguridad: menú de usuario » "Cloudflare D1 & Sync".
 - Cambiar de perfil: botón del rol, arriba a la derecha ("Cambio Rápido de Perfil de Acceso").
 - Guía de primer ingreso: menú de usuario » "Guía rápida".
-

6. Honestidad y evidencia (para el cierre)

- Lo que está probado en este guion: cada texto entre comillas existe hoy en la aplicación final. Las pantallas se recorrieron y verificaron con un inventario automático de la interfaz real (tests/evidence/r70_inventario_ui_guion.txt), y el flujo del representante de salón hacia la nube tiene una batería propia de 15 comprobaciones (tests/evidence/r70_representante_nube.txt).
- Alcance del autosincronizado (12 comprobaciones, tests/evidence/r70_alcance_autosync.txt): hoy los portales autorizados para el autosincronizado son los de **Docente y Rectoría**; el portal del estudiante/representante guarda y encola, pero la **sincronización automática de sus escaneos no está implementada** (decisión de compatibilidad para no romper lo que ya funciona). Tampoco es cierto que "personalizar foto" o "cargar horario CSV" fueren la publicación: la Ronda 64 lo bloqueó a propósito.
- Prueba en producción del 15/09/2026 (informe R70, "Pruebita del Representante"): 29 de 30 comprobaciones en verde — login real de Rectoría en dispositivo limpio, "Hacer Rep" con insignia en la fila, push verificado por API, tarjeta CLASE:v2 firmada por producción y decodificada del PNG, login del estudiante tras borrado total del navegador, "Modo Representante de Salón (7°4)" llegado por la nube, firma validada por el servidor, hora de clase sin bloquearse, auto-registro con materia/docente/bloque y **cero errores de JavaScript**.
- El único punto parcial (fila 11 del informe): el auto-registro quedó guardado en el teléfono, pero su

publicación automática desde el portal del estudiante no está implementada — se dejó así a propósito, por **compatibilidad**: los portales autorizados hoy para el autosincronizado son el de **Docente** y el de **Rectoría** (su Escáner reenvía los hechos pendientes y su push publica el estado del dispositivo). No es pérdida de datos: el hecho queda guardado y en cola duradera hasta que ese dispositivo sincronice desde una sesión de Docente/Rectoría. Verificado con código en ejecución (tests/unit/r70_alcance_autosync.ts » **12 OK**, evidencia tests/evidence/r70_alcance_autosync.txt): en sesión de estudiante, ni el escaneo, ni la foto, ni el horario CSV sellan "hay cambios sin subir". El análisis con líneas de código y la corrección propuesta (3 cambios aditivos, sin abrir permisos nuevos) están en ANALISIS_R70_OUTBOX_REPRESENTANTE.md.

- **Nota 1 del mismo informe (configuración, no fallo):** en un dispositivo recién instalado, un Push de Rectoría exige la **doble llave** (sesión de Rectoría y el *Token de Acceso del Worker* pegado en **Ajustes** » **Sync y Seguridad**). Sin ese token el push queda como *solo-hechos*. Para la demo: pegue el token antes de presentar (o haga el Push desde el equipo que ya lo tiene).
- **Lo que no se pudo probar desde el entorno de desarrollo:** la ejecución completa en producción y los seis guiones de simulación "mini colegio" (el entorno de desarrollo no tiene salida a internet). Están escritos y listos para ejecutarlos desde el colegio.
- **Lo que se dice con precisión:** el representante de salón **no** escribe directamente el catálogo de la nube; envía **hechos de asistencia** desde la cola del dispositivo, y el servidor solo acepta cambios de catálogo de Rectoría. Es una decisión de seguridad, no una limitación.
- **Estado de verificación local:** 611 comprobaciones automáticas en verde al cierre de la Ronda 69, más las 9 de este inventario de interfaz y las 15 del flujo del representante.

Guion preparado para la presentación del prototipo final. Si necesita una versión de 5 minutos: escenas 0, 2, 5, 6, 8 y 12.